实验二

题目 1

给定一个字符串，统计每个字符出现的次数。

题目 2

给定一个长度为 n 的数组 nums，对其进行原地反转（要求空间复杂度 O（1））。反转的意思是 nums[i]中保存原来 nums[n-1-i]的值。

题目 3

对于多项式计算，有公式 1：$f1(x) = a_0 + a_1x + \ldots + a_{n-1}x^{n-1} + a_nx^n$

公式 2：$f2(x) = a_0 + x(a_1 + x(\ldots(a_{n-1} + x(a_n))\ldots))$

其中，系数$a_0, a_1, \ldots, a_n, (0 \le a_n \le 9，\ i = 0, \ldots, n)$可由伪随机数 rand()获得，采用多项式结构存储。要求对于给定的x，分别采用迭代法和递归法各编写两个函数 F1a、F2a 和 F1b、F2b，实现两个公式的计算方法。

特别地，若有公式 3$f3(x) = 1 + \sum_{i=1}^{n} x^i/i$

1. 取$x = 1.1$，计算$f3(x)$的值。
2. 当n的取值为{1，5，10，15，20，25，30，35，40，45，50，60，70，80，90，100}时，分别利用 clock()函数，获得四个算法在同一计算机上的运行时间，并给出对比表格。每行代表一个算法，每列为n的一个取值。
3. 将第二问中的表格转为图形可视化表示（如用 Excel、MATLAB、Python matplotlib 等）。

附加题

给定一个字符串 s，找到 s 中最长的回文字串。回文串就是正着读和反着读都一样的字符串。